2025-2026-1 operating system final

---

choice (15*2 =30) ,

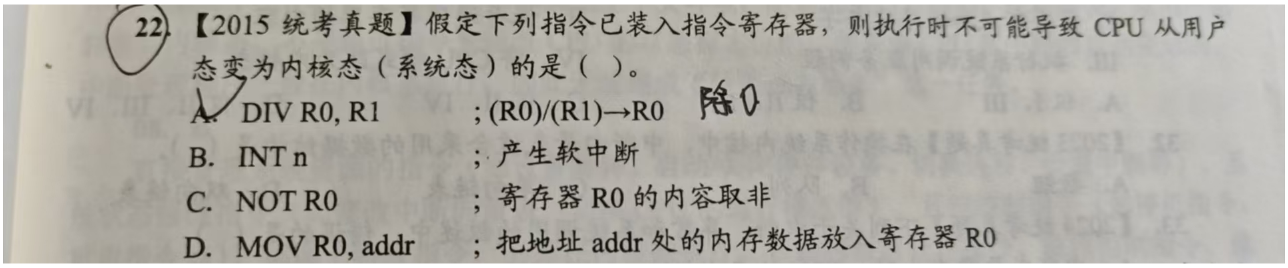
true/false (15*1= 15)

answer(55pts)

1. 选择

建议：去看中文班的往年题以及王道的考研题，有重合~，印象深刻的几个

1. 中断相关



22.【2015 统考真题】假定下列指令已装入指令寄存器，则执行时不可能导致 CPU 从用户态变为内核态（系统态）的是（ ）。

A. DIV R0, R1 ; (R0)/(R1)→R0 除0

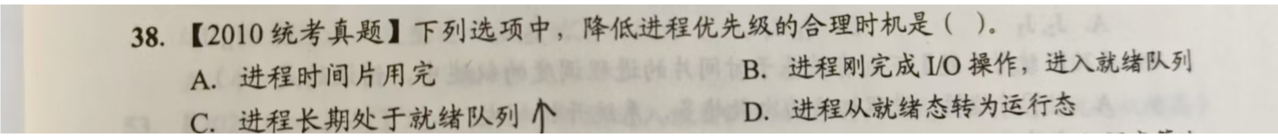
B. INT n ; 产生软中断

C. NOT R0 ; 寄存器 R0 的内容取非

D. MOV R0, addr ; 把地址 addr 处的内存数据放入寄存器 R0

Figure 1

2. 调度相关



38.【2010 统考真题】下列选项中，降低进程优先级的合理时机是（ ）。

A. 进程时间片用完　B. 进程刚完成 I/O 操作，进入就绪队列

C. 进程长期处于就绪队列　D. 进程从就绪态转为运行态

Figure 2

3. 选择里唯一的一道计算相关的题目，大致考的是这样的题型

在Linux的Ext2文件卷中，每个文件有一张索引表，索引表有12个直接地址索引项和一、二、三级间接索引项，每个磁盘块容量为4KB，每个盘块号用4B表示，则一个4MB的文件需要占用多少个磁盘块，一个462MB的文件需要占用多少个磁盘块？（不考虑FCB空间占用大小）

（其他的没印象了）

2. 判断题

1. starvation is deadlock ?

只记得这个了，判断这种涉及比较概念，很难说难或者简单，但是可以靠always这种太绝对的词来蒙。。。

3. 大题

1. 两个简答题

1.1 进程和线程的区别

1.2 什么是context switching

（在他给的重点题目中，抄写的AI答案）

2. banker’s algorithm

A computer system uses the Banker’s Algorithm to deal with deadlocks. Its current state is shown in the tables below, where P0, P1, P2 are processes, and R0, R1, R2 are resource types.

	Maximum Need				Current Allocation			Available		
	R0	R1	R2		R0	R1	R2	R0	R1	R2
P0	4	1	2	P0	1	0	2	2	2	0
P1	1	5	1	P1	0	3	1			
P2	1	2	3	P2	1	0	2			

(a) Is the system in a safe state? If “yes”, show a non-blocking sequence of thread executions. Otherwise, provide a proof that the system is unsafe.

(b) What will system do on a request by process P0 for one unit of resource type R1?

Figure 3

类似这样的题目，但是比这个简单些，第二问是把资源量改了再算一次。

3. 调度算法

考了FIFO , RR, priority

类似他给的题目，也是填表格，计算回转时间。

4. demand paging

考察了两个算法，FIFP和LRU，表格中标出哪一个出现缺页和总的缺页次数即可

5. memory 原题改了数

1. Suppose we have a 42 bit virtual address space, a page size of 1KB and a single level page table with a page table entry size of 4 bytes

   a) How many bits is the virtual page number? And how many bits is the offset?

   Virtual Page Number:_____________

   Offset:_____________

   b) Given that we need at least 9 control bits per PTE, what is the maximum size of our physical address space?

   c) Assume the following PTE format (with 9 control bits) stored in the following page table

PTE:

Physical Page Number	Other (6 bits)	Read/Write	Dirty	Valid

Page Table:

Address	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7
0x8000	6C	65	67	69	6F	6E	20	6F
0x8008	66	20	62	6F	6F	6D	43	08
0x8010	25	29	31	41	54	72	50	56
0x8018	67	6F	20	68	61	77	6B	73

Using the information above, translate each of the following virtual addresses to physical addresses. Assume that the page table pointer is at 0x8000. **Write down your essential calculation steps and the final answer.** If you encounter and error, write ERROR as the result.

(1) 0x00000000B07

Figure 4

6. PV操作题

描述大概是有一个地方 最多容纳500人，只有一个门，可以进可以出，问你怎么设计一个同步机制实现。

我个人感觉是变形的读者写者问题，与这道题类似

东西方向架设一座双向通行的独木桥，桥的最大负载为5人，定义信号量，用P、V操作实现东西方向的人过桥。（读者/写者问题）

如果不类似那就完了。